

# Teorema de Radon-Nikodym

**Teorema 1 (de Radon-Nikodym).** *Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $\mu$  una medida  $\sigma$ -finita y  $\nu$  una medida con signo, entonces*

(1)  $\exists! \lambda, s$  medidas con signo :  $\nu = \lambda + s$   $\wedge$   $\lambda \ll \mu$   $\wedge$   $s \perp \mu$ .

(2)  $\exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu$ .

## Referenciado en

- `esperanza-condicionada-sigma-algebra`
- `lem-var-aleatoria-fn-distribucion-cl`